

I Analyse expérimentale des vibrations du verre

I. A Analyse qualitative de l'enregistrement

Q 1. Il s'agit du phénomène de décomposition/résonance en/aux modes propres de l'onde stationnaire.

Le "pic" de fréquence la plus basse est le fondamental qui modifie la note et les autres sont les harmoniques qui modifient le timbre.

Q 2. La fréquence du signal enregistré est la fréquence du fondamental : $f_1 \approx 540$ Hz.

Q 3. Les ondes doivent être en phase : $\Delta\varphi = 0[2\pi]$.

En terme de décalage spatial : $\Delta\delta = 0[\lambda]$ avec δ la différence de marche.

Il y a interférences constructive sur le tour supérieur du verre de diamètre D : $\pi D = n\lambda = n\frac{c}{f_n}$

En utilisant le fondamental ($n = 1$) : $c = \pi D f_1 \approx 204 \text{ m.s}^{-1}$

Q 4. Les fréquences des différents modes propres sont :

— Fondamental : $f_1 \approx 540$ Hz.

— Harmoniques : $f_2 \approx 1,09$ kHz, $f_3 \approx 1,64$ kHz et $f_4 \approx 2,18$ kHz.

On retrouve que les fréquences des harmoniques sont des multiples de la fréquence fondamentale : $f_n = n \times f_1$ avec n entier naturel non nul

Q 5. Le microphone doit avoir un gain réel de 1 sur toute la gamme de fréquences étudiées. D'après la Figure 2, le microphone a un $G_{dB} = 0 \Leftrightarrow G = 1$ de 100 à 10 000 Hz.

I. B Estimation du facteur de qualité Q

Q 6. La force de rappel élastique pour le ressort de constante de raideur k et de longueur à vide nulle est $\vec{F}_k = -kx \vec{u}_x$ avec x la position du bord du verre qui correspond à la longueur du ressort équivalent

Q 7. x correspond aussi à la position de la masse mobile équivalente

PFD $M(m) \mathcal{R}_T$ considéré galiléen. $\vec{u}_x : m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx - \alpha \frac{dx}{dt}$

Par identification, $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ et $Q = \frac{1}{\alpha} \sqrt{km}$

Q 8. ω_0 : pulsation propre, pulsation du système pour $Q \rightarrow \infty$, en rad.s^{-1} .

Q : facteur de qualité, nombre d'oscillations amorties du système, sans unité.

Q 9. Le régime est pseudo-périodique car les oscillations sont amorties.

La condition pour que le régime pseudo-périodique soit observé est que : $Q > \frac{1}{2} \Leftrightarrow \alpha < 2\sqrt{km}$

La solution générale est de la forme : $x(t) = (a \cos(\omega t) + b \sin(\omega t))e^{-t/\tau}$

avec $\omega = \frac{\omega_0}{2Q} \sqrt{4Q^2 - 1}$ et $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$

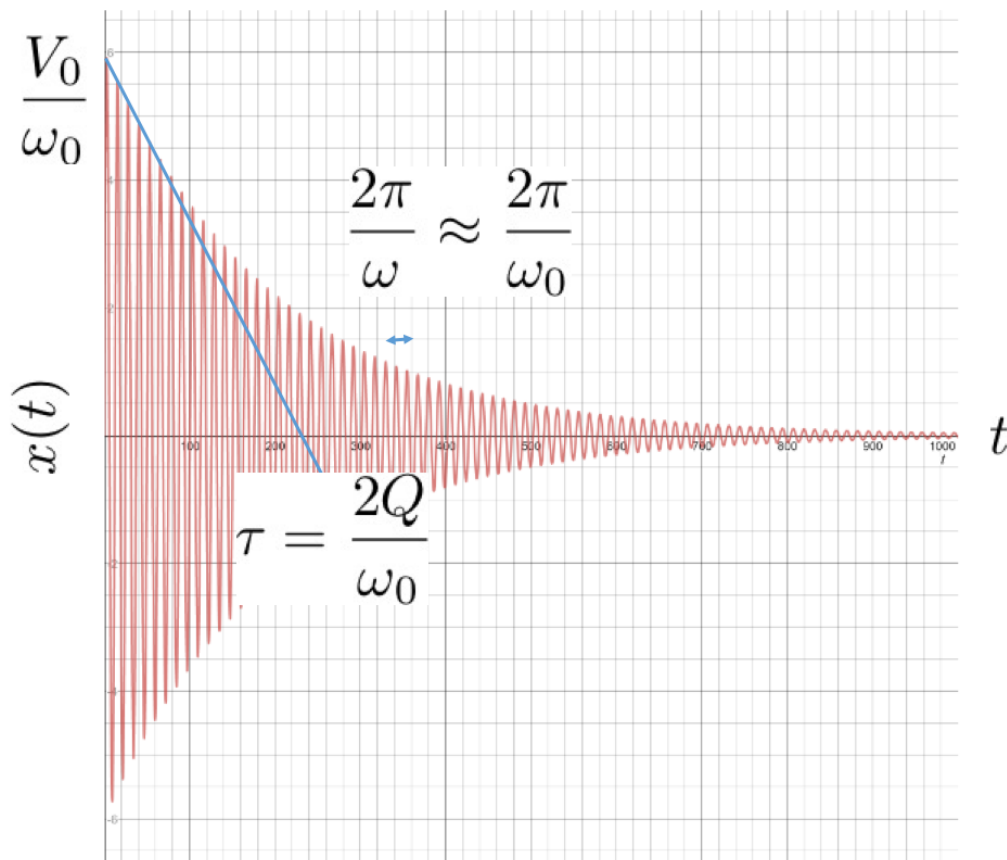
On a bien $Q \gg 1$ d'après le nombre important d'oscillations sur la Figure 3 (car Q nombre d'oscillations amorties du système).

$\omega(Q \gg 1) \approx \frac{\omega_0}{2Q} \sqrt{4Q^2} = \omega_0$ (on retrouve ω_0 pulsation propre du système).

$\omega_0 = 2\pi f_1 \approx 3,39 \text{ rad.s}^{-1}$

Q 10. $x(0) = 0$ car le verre est à sa position de repos à l'instant initial en effet, pour un système masse-ressort horizontal la longueur à l'équilibre est la longueur à vide et ici la longueur à vide du ressort est nulle.

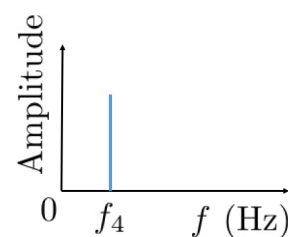
Donc la solution approchée est $x(t) \approx \frac{V_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t) e^{-t/(\frac{2Q}{\omega_0})}$



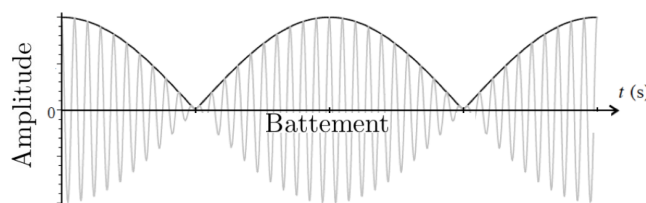
Q 11. $e^{-\Delta t/(\frac{2Q}{\omega_0})} = \frac{1}{2}$ avec $\Delta t = 1$ s donc $\tau = \frac{\Delta t}{\ln 2} \approx 1,4$ s et $Q = \frac{\omega_0 \Delta t}{2 \ln 2} \approx 2,4 \cdot 10^3 \gg 1$

Q 12.

Le son d'un diapason est "pur" donc



On peut entendre des battements car les fréquences sont voisines.



Les fréquences du signal et de l'enveloppe sont : $f_{\text{signal}} = \frac{f_4 + \frac{\omega_0}{2\pi}}{2}$ et $f_{\text{enveloppe}} = \frac{f_4 - \frac{\omega_0}{2\pi}}{2}$

Q 13. $e(-5) \approx 0,01$ et $\Delta t' = \frac{10Q}{\omega_0} \approx 7$ s

II Étude de la résonance en amplitude du verre en régime sinusoïdal forcé

II. A Approche théorique

- Q 14.** $\underline{X}$ est l'amplitude complexe d'oscillation :
- son module est l'amplitude de l'oscillation réelle.
 - son argument est le déphasage par rapport à Φ .

En passant l'équation différentielle en notation complexe :

$$((j\omega)^2 + \frac{\omega_0}{Q}(j\omega) + \omega_0^2)\underline{X} = A_0 e^{j\Phi} \text{ donc } |\underline{X}| = \frac{A_0}{\sqrt{(1 - (\frac{\omega}{\omega_0})^2)^2 + (\frac{\omega}{\omega_0 Q})^2}}$$

Q 15. Les limites de l'amplitude relative sont $\frac{|\underline{X}|}{A_0}(\omega \rightarrow 0) \neq 0$ et $\frac{|\underline{X}|}{A_0}(\omega \rightarrow \infty) \rightarrow 0$ donc seul le Graphe 2 convient.

Q 16. La forme canonique d'un passe-bas du deuxième ordre est : $\underline{H}(\omega) = \frac{H_0}{1 + \frac{j\omega}{Q\omega_0} + \left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$

Q 17. Pour un passe-bas du deuxième ordre, il y a résonance si $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$
et la pulsation à la résonance est alors $\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$
Les démonstrations sont évidemment dans le cours !

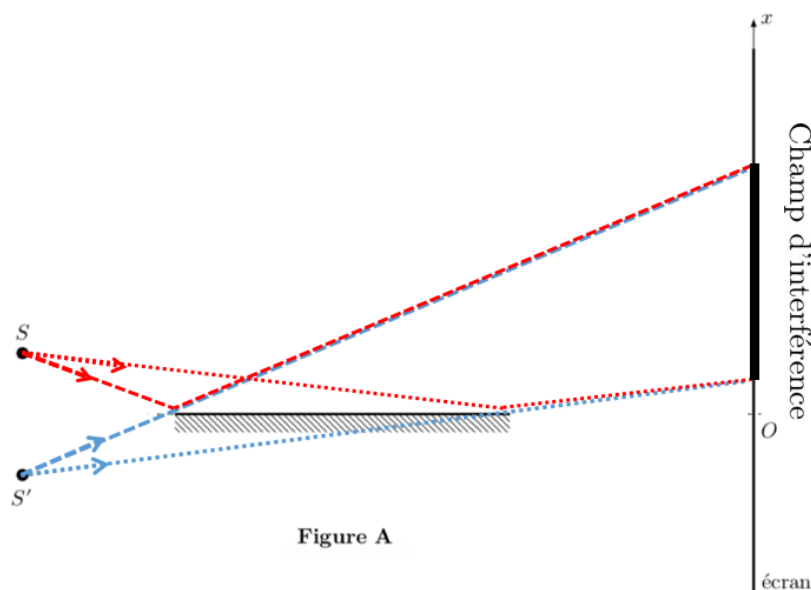
Q 18. On en déduit que la pulsation de résonance est la pulsation propre : $\omega_r \approx \omega_0$.

Q 19. Le gain à la résonance est donc $X_r \approx QA_0$.

Q 20. Les amplitudes de vibrations sont $X_1 \approx A_0$ et $X_2 \approx A_0/100$.

II. B Tracé expérimental

Q 21.



Q 22. La différence de chemin géométrique est : $\delta_g = S'M - SM$

avec $S'M = \sqrt{(x + \Delta)^2 + (d + \ell)^2} = (d + \ell) \sqrt{1 + \frac{(x + \Delta)^2}{(d + \ell)^2}} \approx (d + \ell) \left(1 + \frac{1}{2} \frac{(x + \Delta)^2}{(d + \ell)^2}\right)$

et de même, par le théorème de Pythagore et en utilisant l'approximation,

$$SM \approx (d + \ell) \left(1 + \frac{1}{2} \frac{(x - \Delta)^2}{(d + \ell)^2}\right)$$

Le déphasage vérifie bien $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta_g + \pi$

Q 23. Entre deux franges d'interférences successives d'ordre p et $p + 1$ (brillantes ou sombres) :

$$\delta_{p+1} - \delta_p = \lambda \text{ avec } x_{p+1} - x_p = i$$

Q 24. La distance entre la source S et le plan du miroir varie avec le temps

telle que $\Delta(t) = \Delta - x_m(t)$

donc l'interfrange varie également avec le temps

tel que $i(t) = \frac{\lambda(d + \ell)}{2\Delta(t)}$

Q 25. On en déduit : $i_{min} = \frac{\lambda(d + \ell)}{2(\Delta + X)}$ et $i_{max} = \frac{\lambda(d + \ell)}{2(\Delta - X)}$

et donc on extrait du système : $X = \frac{\lambda(d + \ell)}{4} \left(\frac{1}{i_{min}} - \frac{1}{i_{max}} \right)$

Q 26. Non car la persistance rétinienne de l'oeil caractérisé par sa rémanence correspond à 25 images par seconde ce qui est bien inférieure à 540 Hz

Q 27. L'effet stroboscopique fonctionne avec des sous-multiples de la fréquence : $f_i = \frac{1}{i} \frac{\omega}{2\pi}$

Q 28.

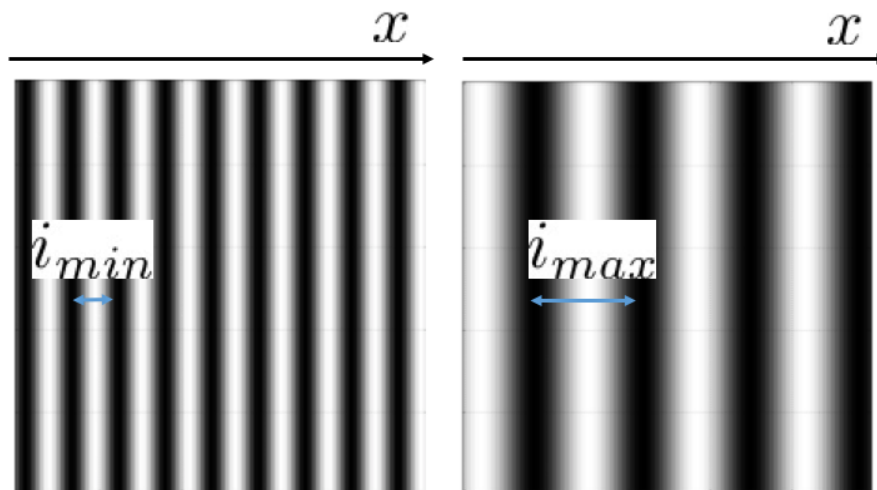


Figure 10 Images du capteur CMOS pour une pulsation ω

Q 29. On mesure : $i_{min} \approx 13 \mu\text{m}$ et $i_{max} \approx 30 \mu\text{m}$ et donc on en déduit : $X \approx 3,5 \text{ mm}$

Q 30. $f_r \approx 539,6 \text{ Hz}$ et $Q \approx \frac{f_0 \approx f_r}{f_{c+} - f_{c-}} \approx 2,7 \cdot 10^3$ avec $\frac{X}{X_r}(f_c) = \frac{1}{\sqrt{2}}$

Ces valeurs sont cohérentes avec celles de la partie précédente.

Q 31. La gamme de fréquences convient mais pas la précision sur les fréquences.

III Mise en résonance du verre par rétroaction : Effet Larsen

III. A Première analyse de l'effet Larsen

Q 32. D'après le spectre de la Figure 13, le signal électrique est un signal harmonique donc une onde progressive sinusoïdale pour l'onde sonore convient.

Q 33. Il s'agit d'une OPS vers les x croissants telle que la phase spatiotemporelle à l'origine φ n'est pas précisée : $s(x, t) = S_0 \cos(2\pi f(t - \frac{x}{c}) + \varphi)$

Q 34. On en déduit : $s(0, t) = S_0 \cos(2\pi f t + \varphi)$ et $s(d, t) = S_0 \cos(2\pi f(t - \frac{d}{c}) + \varphi)$
L'égalité proposée implique : $2\pi f \frac{d}{c} = 0[2\pi] \Leftrightarrow f \frac{d}{c} = n$ avec n entier non nul
Remarque : Les deux signaux sont en phase, c'est une condition d'interférences constructives !

Q 35. $\Leftrightarrow f_n = n \frac{c}{d}$ avec n entier non nul donc par identification dans l'équation des hyperboles : $K = nc$

Q 36. Les bornes inférieures et supérieures des fréquences mesurées sont $f_1 \approx 2,75 \text{ Hz}$
 $\leq f_{\text{Larsen}} \leq f_2 \approx 3,25 \text{ Hz}$:

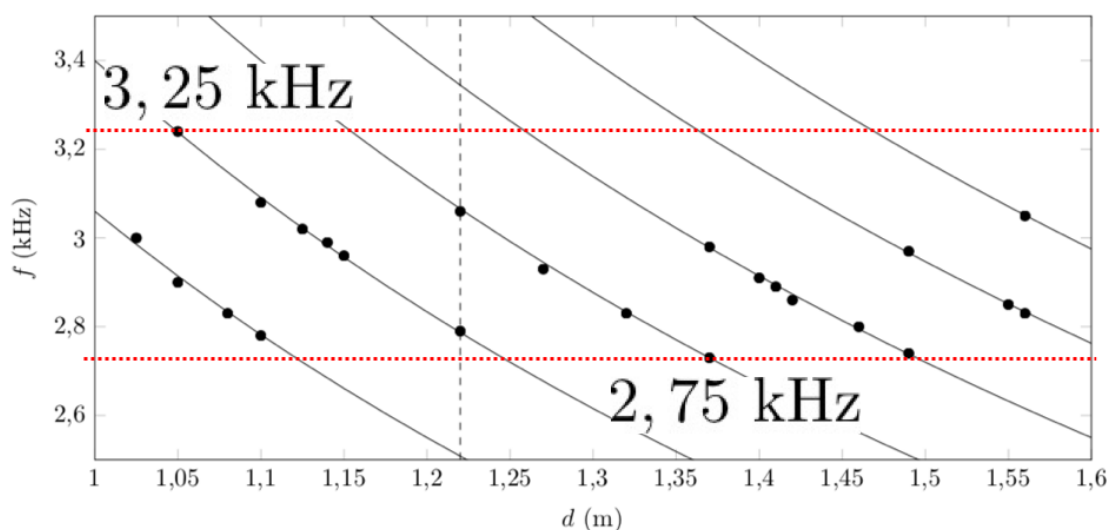


Figure 14 Fréquence du sifflement en fonction de la distance

III. B Le microphone électrostatique

Q 37. Le condensateur est équivalent à un interrupteur ouvert en régime stationnaire donc $u_0 = 0$ par la loi d'Ohm et $u_{c0} = U_0$ par la loi des mailles.

III. B 1) Retour sur l'amplificateur

Q 38. Les propriétés de l'ALI idéal sont : $R_e \rightarrow \infty$, $R_s \rightarrow 0$ et $\mu_0 \rightarrow \infty$.
Le régime linéaire d'un ALI est probable en cas de rétroaction négative.
Pour un ALI idéal en régime linéaire, on en déduit : $V_+ = V_-$

Q 39. Montage A : il s'agit d'un montage amplificateur inverseur

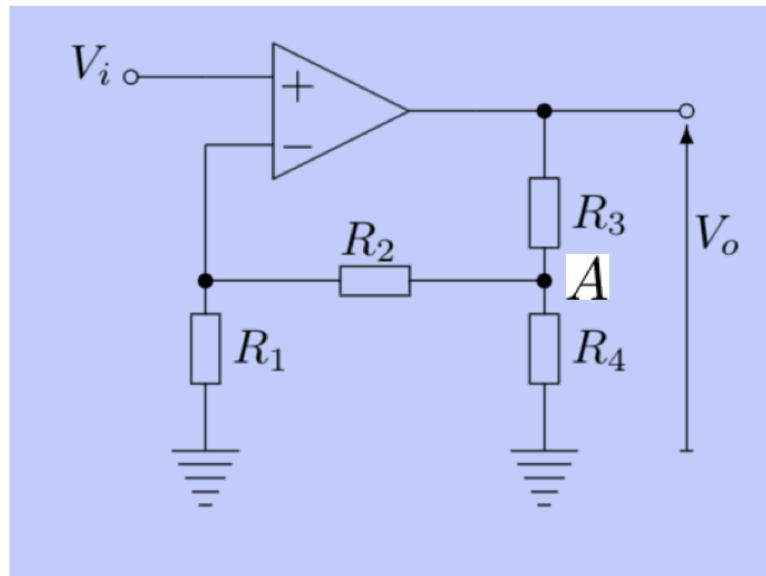
$$\frac{V_{oA}}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1} \text{ et } R_A = R_1$$

Montage B : il s'agit d'un suiveur avec un montage amplificateur inverseur

$$\frac{V_{oB}}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1} \text{ et } R_B \rightarrow \infty$$

Le montage B n'appelle pas de courant dans la boucle de rétroaction.

Q 40.



$$V_i = V_+$$

$$V_+ = V_- \text{ (régime linéaire)}$$

$$V_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_A \text{ (pont diviseur de tension car } i_+ = 0 \text{ ALI idéal)}$$

$$V_A = \frac{\frac{V_-}{R_2} + \frac{V_{oC}}{R_3}}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}} \text{ (loi des noeuds en terme de potentiels en A)}$$

On a donc : $\frac{V_{oC}}{V_i} (R_1 \rightarrow \infty) = 1 + \frac{R_3}{R_4}$ comme un montage amplificateur non-inverseur.

Q 41. Le montage C garantit une impédance d'entrée infinie $R_C \rightarrow \infty$ (donc pas de courant dans la boucle de rétroaction) et un gain réel pur supérieur à l'unité $|\frac{V_{oC}}{V_i}| > 1$ (car $R_1 \rightarrow \infty$).

Il ne faut pas conclure avec les arguments suivants :

Une relation entrée-sortie négative assure aussi un gain positif

mais ici $R_1 \gg R_2$ donc $|\frac{V_{oAB}}{V_i}| \ll 1$.

La relation $R_3 > R_4$ qui est ici inutile puisque pour un amplificateur non-inverseur la relation entrée-sortie est de la forme $1 + (> 0)$.

III. B 2) Réponse du circuit électrique en régime permanent sinusoïdal

Q 42. Par définitions : $i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$ et $q(t) = C \times u_c(t)$ donc $i(t) = \frac{d(C \times u_c(t))}{dt}$

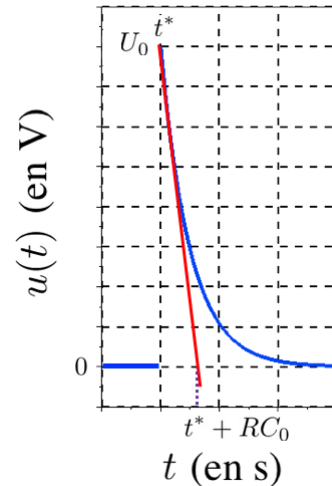
Q 43. $U_0 = u_c(t) + u(t)$ (loi des mailles) et $i(t) = \frac{u(t)}{R}$ (loi d'Ohm)
donc $\frac{u(t)}{R} = (U_0 - u(t)) \frac{dC(t)}{dt} - C(t) \times \frac{du(t)}{dt}$

Q 44.

Par continuité de la tension aux bornes d'un condensateur : $u_c(t^*) = u_0$

D'après la question 37. : $u_0 = 0$ donc
 $u(t^*) = U_0 - u_c(t^*) = U_0 - u_0 = U_0$

Donc $u(t \geq t^*) = U_0 e^{-\omega_0 t}$



Q 45. En passant l'équation différentielle en notation complexe :

$$((j\omega) + \omega_0)U = (j\omega) \frac{U_0 X_1}{e} \text{ donc } U = \frac{U_0 X_1 \omega}{e \sqrt{\omega_0^2 + \omega^2}}$$

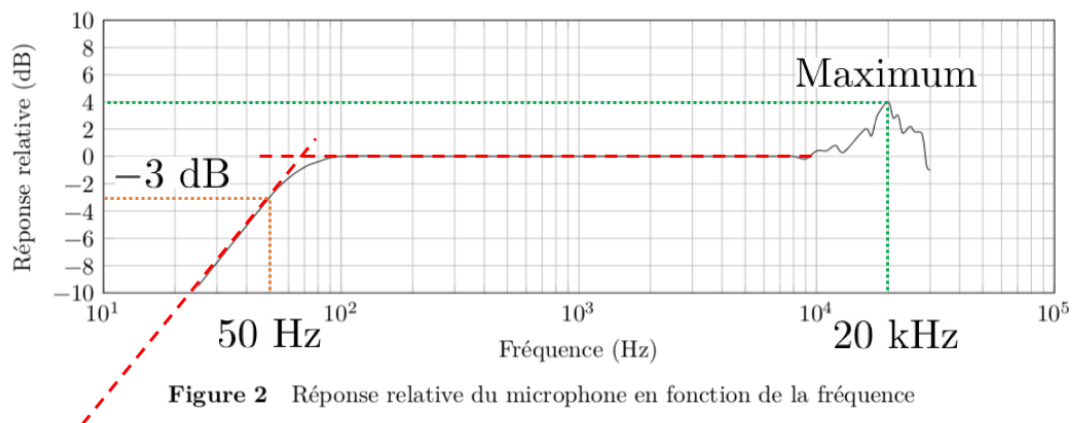


Figure 2 Réponse relative du microphone en fonction de la fréquence

Q 46. On retrouve un passe-bas du premier ordre :

Pente de -20 dB/décade pour $\omega \ll \omega_0$ et Gain en dB constant pour $\omega \gg \omega_0$ ce qui est compatible pour des fréquences inférieures à 10 kHz sur la Figure 2.

Q 47. D'après la Figure 2, la fréquence de coupure du microphone est $f_c \approx 50 \text{ Hz}$.

$$C_0 = \frac{1}{2\pi R f_c} \approx 0,32 \mu\text{F}$$

Q 48. D'après la Figure 2, la fréquence de résonance du microphone est $f_r \approx 20 \text{ kHz}$.

$$\sqrt{\frac{k_e}{m_e}} = 2\pi f_r \approx 1,3 \cdot 10^5 \text{ rad.s}^{-1}$$

Q 49. D'après la Figure 14, les fréquences Larsen sont autour de 3 kHz alors la fréquence de résonance du microphone est de 20 kHz.

III. C Rôle du hautparleur dans la cavité acoustique

Q 50. D'après la Figure 17, $U_m(f \rightarrow 0) \rightarrow 0$ et $U_m(f \rightarrow \infty) \rightarrow 0$ donc il s'agit d'un filtre de type passe-bande.

Les fréquences de coupure vérifient $U_m(f_c) = \frac{U_{m \max}}{\sqrt{2}}$ avec $U_{m \max} \approx 13,5 \text{ V}$

Les fréquences de coupure du filtre sont : $f_{c1} \approx 2,4 \text{ Hz}$ et $f_{c2} \approx 3,5 \text{ Hz}$

Q 51. Les fréquences Larsen ($f_1 \approx 2,75 \text{ Hz} \leq f_{\text{Larsen}} \leq f_2 \approx 3,25 \text{ Hz}$) sont toutes comprises dans la bande passante du hautparleur ($f_{c1} \approx 2,4 \text{ Hz} \leq f_{\text{HP}} \leq f_{c2} \approx 3,5 \text{ Hz}$).

Le hautparleur est responsable de l'effet Larsen (et non le microphone et non le verre).

Q 52. Dans la cavité laser, le faisceau laser doit faire l'aller-retour d'où le facteur $\frac{1}{2}$

Q 53. Les fréquences possibles vérifient $f_n = \frac{nc}{d}$ et doivent être comprises entre 2,00 et 4,00 kHz donc correspondent à $n = \{8; 9; 10; 11; 12; 13; 14\}$:

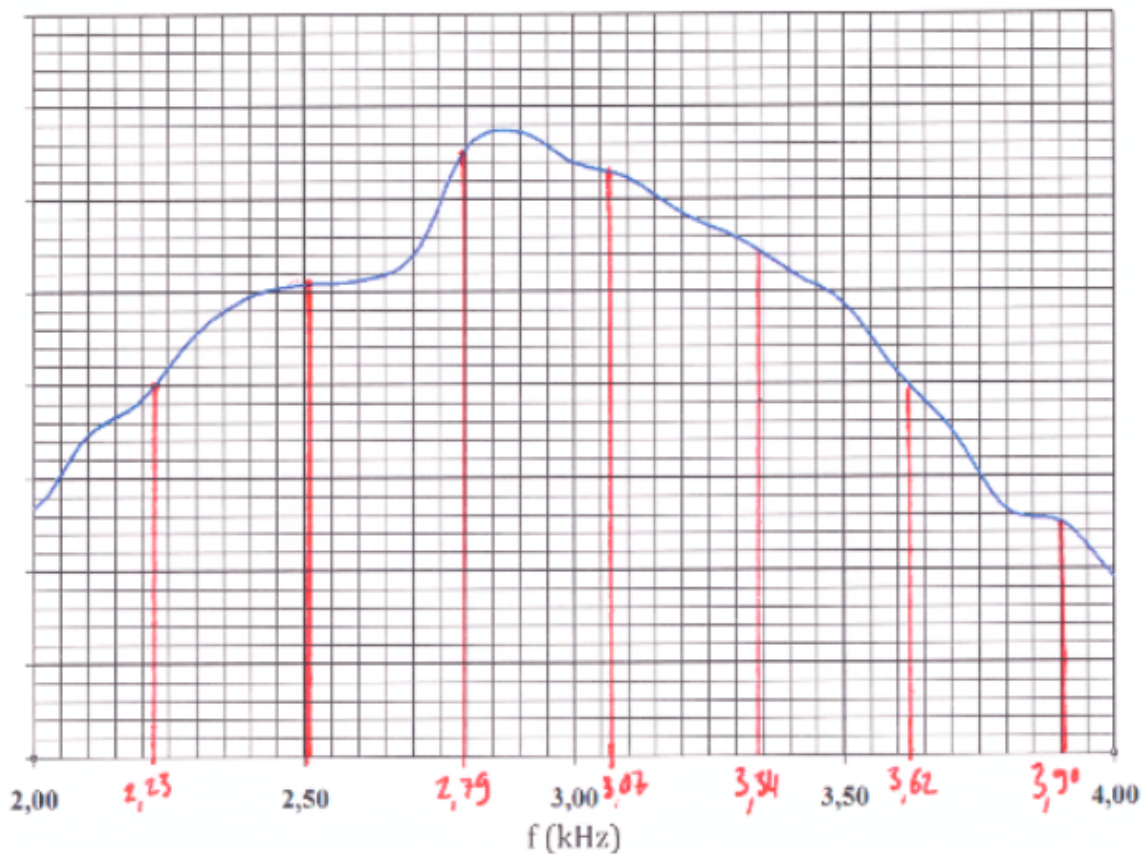


Figure B

Q 54. Ces deux points expérimentaux de fréquences du sifflement de la Figure 14 sont pour les fréquences possibles de la cavité acoustique f_{10} et f_{11} .

Q 55. Lorsque la distance d de la cavité acoustique augmente, la fréquence f_n (à n fixé) diminue jusqu'à être trop atténuée (car n'appartenant plus à la bande passante du hautparleur), alors c'est la fréquence f_{n+1} qui est amplifiée ($f_{n+1} > f_n$), autrement dit on passe de l'hyperbole n à l'hyperbole $n + 1$.